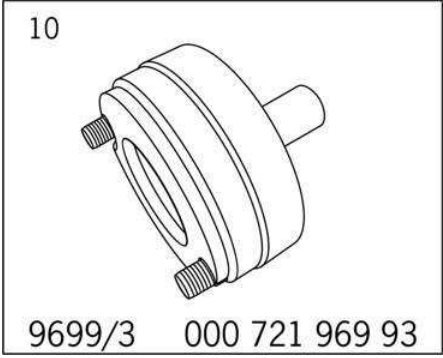
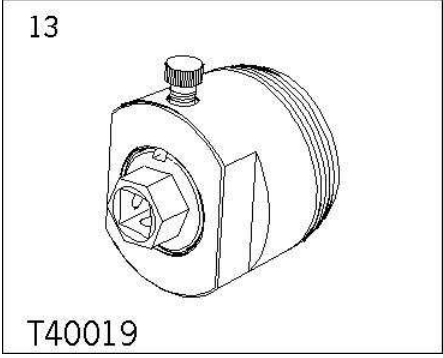


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 135955 更换曲轴密封环 - 飞轮侧

工具

名称	类型	编号	描述	
拉具组件	车间设备	WE 1689		 VAS 6965.gif
插入工具	专用工具	9699		 10 9699 000 721 969 90
辅助装配工具	专用工具	9699/3		 10 9699/3 000 721 969 93
油封拔取器	VW 工具	T40019		 13 T40019

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
曲轴密封环的安装尺寸	曲轴凸缘表面到密封环	尺寸	7 mm	+/-0.3 mm	

预备工作

预备工作

1. 拆下飞轮。

手动变速箱： → 136019 *拆卸和安装飞轮*

Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合变速箱： → 136019 *拆卸和安装 Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合变速箱的飞轮*

拆卸曲轴密封环

拆卸曲轴密封环

- 为了防止精密的发动机部件损坏，必须使用合适的托盘。
- 为了防止发动机损坏，务必确保绝对干净。

1. 准备好飞轮侧的曲轴法兰，以便拆下曲轴密封环 -1-。
 - 1.1. 使用合适的工具（如油石）小心地剔除曲轴法兰倒棱上的小边或毛刺。



警告

腐蚀性液体

- **小心化学烧伤**

- 穿戴个人防护装备。
- 确保通风良好。
- 避免与腐蚀性液体接触。
- 如果接触到液体，请立即用大量温水冲洗，必要时请找医生。

- 1.1.1. 然后，使用浸有溶剂油或丙酮的干净无绒布小心地清除金属屑和脏物。



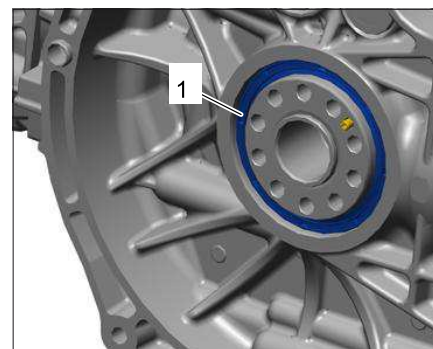
小心

曲轴法兰清洁不当会损坏。

- **泄露**

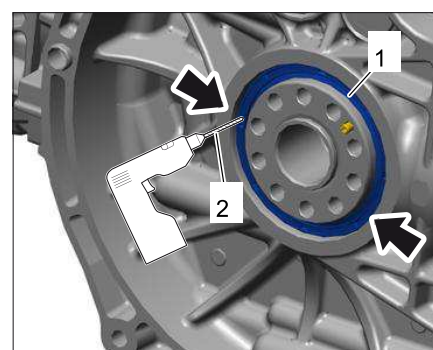
- 切勿使用细砂布、抛光布或带金属刷毛的刷子。
- 遵循清洁说明。

- 1.2. 如果曲轴法兰上存在腐蚀点，请仅使用合适的工具（如金属抛光布或金属抛光垫）将其擦除。



飞轮侧的曲轴密封环

2. 使用涂有润滑脂的钻头 (2 mm) -2- 在曲轴密封环 -1- 两个相对的位置 -箭头- 上点钻孔。



在曲轴油封上钻孔

注意

在曲轴密封圈上进行的钻孔操作

- 钻屑可能导致发动机损坏
- 曲轴箱可能损坏
- 钻孔时不要施加压力

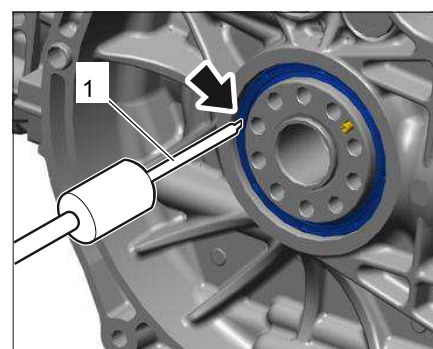
→ 清理钻屑时务必小心

→ 钻孔时应谨慎操作

3. 小心清除所有钻屑。

4. 拉出曲轴密封环（两种不同方法）。 **方法 1：**

- 4.1. 必须将 **油封拔取器 T40019** 及拔取器尖端 -1- 交替拧入孔 -箭头- 中。然后均匀地拉出曲轴密封环。

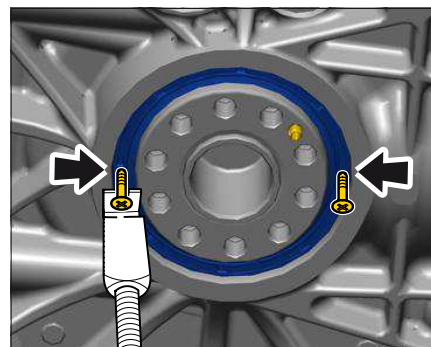


使用 **油封拔取器 T40019** 拉出曲轴密封环

5. 拉出曲轴密封环（两种不同方法）。 **方法 2：**

5.1. 将两个自攻螺钉拧入孔中 **-箭头-**。

5.2. 使用 **拉具组件 WE 1689** 从自攻螺钉处拉出曲轴密封环。



使用 **拉具组件 WE 1689** 拉出自攻螺钉

6. 检查曲轴法兰和曲轴箱孔是否损坏。

7. 使用合适的辅助工具（如金属抛光布或金属抛光垫）擦除任何污物或腐蚀点。

警告

腐蚀性液体

- **小心化学烧伤**

- 穿戴个人防护装备。
- 确保通风良好。
- 避免与腐蚀性液体接触。
- 如果接触到液体，请立即用大量温水冲洗，必要时请找医生。

7.1. 然后，用浸有溶剂石脑油或丙酮的干净无绒布仔细去除法兰和曲轴箱孔中的润滑脂。

信息

清洗剂 and 清洗剂蒸气可能会损坏曲轴密封环，尤其是其密封唇，进而可能导致泄漏。

7.2. 晾干至少 3 分钟。

安装曲轴密封环

安装曲轴密封环

注意

工具不正确

- **有损坏部件的危险**

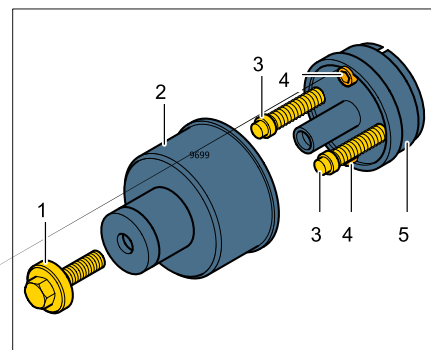
- 请使用规定的工具。



信息

曲轴密封环插入工具的部件概图：

- 1 - 用于安装曲轴油封的六角头螺栓
- 2 - 插入工具 9699 的套筒
- 3 - 用于引导 辅助装配工具 9699/3 的定位销
- 4 - 用于固定插入工具的圆柱头螺栓
- 5 - 辅助装配工具 9699/3



插入工具 9699 (带 辅助装配工具 9699/3)

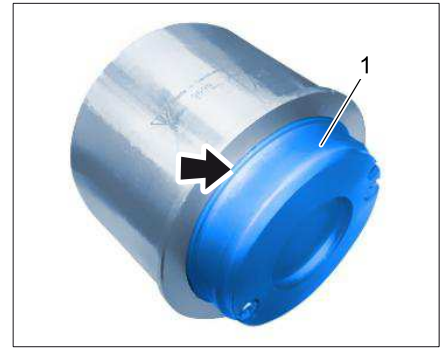
- 1. 准备好插入工具，以便安装新的曲轴密封环。
 - 1.1. 如果尚未安装，请将 辅助装配工具 9699/3 安装到 插入工具 9699 中。
 - 1.1.1. 拧下 插入工具 9699 上的六角头螺栓，然后拆下辅助装配工具。
 - 1.1.2. 必须将 辅助装配工具 9699/3 插入到 插入工具 9699 中。
 - 1.1.3. 必须使用六角头螺栓将 辅助装配工具 9699/3 固定到 插入工具 9699 中。
 - 1.2. 使用合适的工具（如尖头锉）除去插入工具上的小毛刺或损坏区域。
 - 1.2.1. 然后，使用合适的工具（如油石或抛光布）擦除插入工具上的碎屑。

警告

腐蚀性液体

• 小心化学烧伤

- 穿戴个人防护装备。
 - 确保通风良好。
 - 避免与腐蚀性液体接触。
 - 如果接触到液体，请立即用大量温水冲洗，必要时请找医生。
- 1.2.2. 使用浸有溶剂油或丙酮的干净无绒布去除插入工具上的灰尘。
 - 1.3. 将支撑套管 -1- 安装到插入工具上。
 - 1.3.1. 将支撑套管 -1- 安装到 辅助装配工具 9699/3 上（凸缘朝外）。
 - 1.3.2. 根据需要拧下六角头螺栓，直到支撑套管 -1- 与 -箭头- 辅助装配工具 9699/3 平齐。



将支撑套管安装到插入工具上

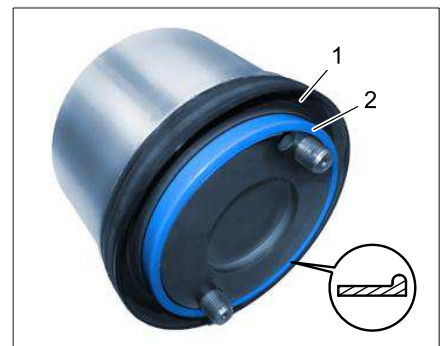


损坏密封唇。

- 泄露

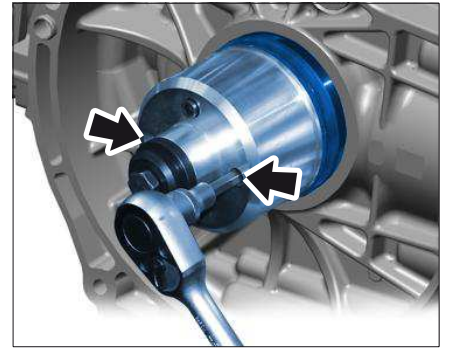
- 曲轴法兰和工具必须非常清洁，并且没有润滑脂。
- 密封圈在安装时必须保持干燥，即不能使用机油、润滑脂或其他润滑剂。
- 切勿用机油润滑曲轴箱孔。
- 只能用支撑套管将密封圈安放在装配工具上。
- 提供新的曲轴密封圈 (PTFE) 时支撑套管会作为配件供应。
- 请勿将密封圈从支撑套管上取下。

2. 将新的曲轴密封环 -1- 滑到插入工具的 **辅助装配工具 9699/3** 的支撑套管 -2- 上。



曲轴密封环及 **辅助装配工具 9699/3**
的支撑套管

3. 将插入工具安装在曲轴法兰上。
 - 3.1. 将插入工具安装到曲轴法兰上，然后将圆柱头螺栓 -**箭头**- 拧入曲轴法兰上。
 - 3.2. 拧紧插入工具上的圆柱头螺栓 -**箭头**-。



将插入工具固定在曲轴法兰



信息

拉入曲轴密封环之后，使插入工具保持在曲轴的法兰上约 3 分钟，以便曲轴密封环的密封唇能够入位。

4. 拉入新的曲轴密封环。

4.1. 根据需要顺时针拧入六角头螺栓，然后将新曲轴密封环拉入曲轴壳体中。 → 插入曲轴油封



插入曲轴油封



信息

拉入曲轴密封环之后，使插入工具保持在曲轴的法兰上约 3 分钟，以便曲轴密封环的密封唇能够入位。

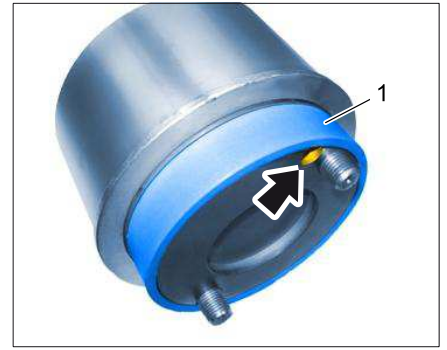
5. 最早在插入曲轴密封环之后约 3 分钟拆下插入工具。

5.1. 逆时针拧松六角头螺栓，直至圆柱头螺栓恰好仍然可见。

5.2. 拧下曲轴法兰上的两个圆柱头螺栓，然后拆下插入工具。

5.3. 将支撑套管 -1- 保留在 **辅助装配工具 9699/3** 上，以保护工具边缘。

要更换支撑套管 -1-（如需要），请使用合适的工具小心地在通风孔处 **-箭头-** 将其撬下。



辅助装配工具 9699/3 上的支撑套管

6. 检查曲轴密封环是否正确入位。

6.1. 在曲轴法兰周围四个相隔 90° 的位置测量曲轴法兰边缘到曲轴密封环之间的距离。

曲轴法兰边缘到曲轴密封环之间的距离必须为 尺寸 7 mm +/-0.3 mm。

后续工作

后续工作

1. 安装飞轮。

手动变速箱： → 136019 拆卸和安装飞轮

Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合变速箱： → 136019 拆卸和安装 Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合变速箱的飞轮

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982810

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99